

AI技术应用验证报告

学生：文就南

学号：2023141461219

验证场景：AI 辅助生成商品发布模块测试用例

1. 验证目标

本次原型验证选择“商品发布模块测试用例生成”作为核心场景。该模块是校园二手交易平台的关键功能，涉及登录权限、商品标题、价格、分类、图片、描述、联系方式、审核状态和异常处理。传统人工方式容易覆盖正常发布流程，但容易遗漏边界条件和权限场景。验证目标是比较人工方式与 AI 辅助方式在效率、覆盖率、可用性和质量方面的差异，判断 AI 是否适合纳入测试过程。

2. 工具与输入

验证工具选择通用大语言模型助手，功能相当于 ChatGPT/Codex 类工具，用于根据需求说明生成测试用例、边界值和接口测试建议。输入材料为脱敏后的商品发布需求摘要：

用户登录后可发布二手商品。商品信息包括标题、分类、价格、成色、描述、1-6 张图片、交易地点和联系方式。标题 2-30 字，价格 0.01-99999 元，描述最多 500 字，图片支持 jpg/png，单张不超过 5MB。未登录用户不能发布。发布后商品状态为待审核，管理员审核通过后展示；违规内容进入驳回状态。

AI 提示词如下：

你是软件测试分析师。请基于以上需求，为商品发布模块生成测试用例。要求按功能测试、边界值、异常输入、权限、安全、状态流转分类。每条用例包含编号、前置条件、测试步骤、测试数据、预期结果、优先级。最后指出需求中仍需确认的问题。

3. 执行过程

验证分两组进行。第一组采用传统人工方式，由本人阅读需求并手工编写测试用例，计时 45 分钟。第二组采用 AI 辅助方式，先用提示词生成候选用例，再由本人进行筛选、去重、修正和补充，计时包括提示词编写、生成等待和人工修订，共 26 分钟。两组都按同一份需求输入，不额外增加隐藏需求。

AI 首轮输出覆盖了正常发布、未登录发布、标题为空、标题超长、价格边界、图片格式错误、图片超大小、图片数量超限、描述超长、敏感词、审核状态等场景。但也存在问题：部分用例重复；“0 元商品是否允许”需要结合业务确认；安全测试中的 XSS 场景需要前端和后端共同验证；AI 没有主动区分接口测试和 UI 测试执行方式。因此人工修订仍然必要。

4. 结果对比

指标	传统人工方式	AI 辅助方式	变化
用例设计耗时	45 分钟	26 分钟	降低 42.2%
初始用例数量	18 条	34 条	增加 88.9%

修订后有效用例	18 条	29 条	增加 61.1%	
边界值用例	5 条	10 条	增加 100%	
权限/安全用例	2 条	6 条	增加 200%	
需要人工修正项	3 项	7 项	AI 输出更需评审	

```
xychart-beta
title "人工方式与AI辅助方式对比"
x-axis ["耗时(分钟)", "有效用例", "边界用例", "权限安全用例"]
y-axis "数值" 0 --> 50
bar [45, 18, 5, 2]
bar [26, 29, 10, 6]
```

5. AI 输出样例

编号	类型	测试数据	预期结果	优先级
---	---	---	---	---
TC-PUB-001	正常流程	标题“九成新教材”，价格 25，1 张 jpg 图片	发布成功，状态为待审核	P0
TC-PUB-004	标题边界	标题 1 个字 提示标题长度不合法		P1
TC-PUB-006	价格边界	价格 0 提示价格必须大于 0		P0
TC-PUB-009	图片异常	上传 7 张图片 提示最多 6 张图片		P1
TC-PUB-012	权限	未登录访问发布接口 返回未认证，不创建商品		P0
TC-PUB-016	安全	描述包含脚本标签 保存前过滤或拒绝，页面不执行脚本		P0
TC-PUB-021	状态流转	发布后管理员审核通过 商品从待审核变为已上架		P0

6. 质量分析

AI 辅助方式的最大优势是覆盖面更广。人工编写时容易先想到正常流程和少量边界值，而 AI 能按分类系统性扩展异常输入、权限、安全和状态流转场景。尤其是图片数量、图片格式、图片大小、描述长度、未登录接口调用、脚本注入等场景，AI 能快速列出候选用例。

但 AI 输出也有明显局限。第一，AI 会把不确定业务规则当成确定规则，例如默认“0 元商品不允许”，但校园赠送物品是否可设置 0 元需要产品确认。第二，AI 输出存在重复和粒度不一致，有的用例适合 UI

测试，有的适合接口测试，需要测试负责人重组。第三，AI 无法直接判断项目实现细节，例如图片压缩在前端还是后端完成、敏感词库是否存在、管理员审核入口是否完成。因此 AI 不能替代测试设计评审。

7. 改进建议

第一，将 AI 生成测试用例固定为测试过程中的“候选用例生成”节点，并要求保留提示词和输出版本。第二，建立测试提示词模板，要求 AI 按功能、边界、异常、权限、安全、状态流转分类输出，避免生成散乱内容。第三，增加“待确认问题”字段，把 AI 识别的不确定规则提交给需求负责人确认。第四，把 AI 生成的高优先级用例转化为 Postman 或 pytest 自动化脚本，提高回归测试效率。第五，统计 AI 用例采纳率和缺陷发现率，持续判断该节点是否真正提升质量。

8. 验证结论

本次验证表明，AI 辅助测试用例生成对校园二手交易平台具有较高落地价值。在相同需求输入下，AI 辅助方式将用例设计耗时从 45 分钟降低到 26 分钟，有效用例数量从 18 条增加到 29 条，边界值和权限安全场景覆盖明显提升。其不足是输出需要人工筛选、业务确认和执行方式拆分。因此，建议将 AI 纳入测试验证阶段，但必须设置人工评审与质量门禁，形成“AI 生成候选用例、测试负责人确认、自动化脚本沉淀”的闭环。

9. 可复现实验设计

为了使验证结果具备可复现性，本次实验固定输入、固定提示词、固定评价标准。输入需求只包含商品发布模块，不额外补充隐藏规则；AI 提示词保留在报告中；人工方式和 AI 辅助方式均以“形成可执行测试用例”为结束条件；评价指标包括耗时、用例数量、有效用例数量、边界值覆盖、权限安全覆盖、人工修正项数量。

实验环境如下：操作系统为 Windows，文档采用 Markdown 记录，测试用例以表格形式整理，AI 输出经过人工筛选后进入最终用例库。计时从开始阅读需求到形成第一版可评审用例为止，不包括后续自动化脚本编写时间。这样的设计能够保证比较对象一致。

10. 详细测试用例矩阵

编号	分类	前置条件	步骤摘要	测试数据	预期结果	优先级
---	---	---	---	---	---	---
TC-PUB-001	正常流程	用户已登录	填写合法商品信息并提交	标题10字、价格25、1张jpg	创建成功，状态待审核	P0
TC-PUB-002	正常流程	用户已登录	上传6张合法图片	6张png，每张小于5MB	创建成功	P1
TC-PUB-003	标题边界	用户已登录	输入2字标题	“教材”	创建成功	P1
TC-PUB-004	标题边界	用户已登录	输入1字标题	“书”	提示标题过短	P1
TC-PUB-005	标题边界	用户已登录	输入31字标题	31个汉字	提示标题过长	P1
TC-PUB-006	价格边界	用户已登录	输入最低合法价格	0.01	创建成功	P0
TC-PUB-007	价格边界	用户已登录	输入0元	0	提示价格不合法或进入待确认规则	P0
TC-PUB-008	价格边界	用户已登录	输入超大价格	100000	提示价格超限	P1
TC-PUB-009	图片异常	用户已登录	上传7张图片	7张jpg	提示最多6张	P1
TC-PUB-010	图片异常	用户已登录	上传gif格式	a.gif	提示格式不支持	P1
TC-PUB-011	图片异常	用户已登录	上传大文件	6MB jpg	提示文件过大	P1
TC-PUB-012	权限	未登录	访问发布接口	合法商品数据	返回未认证，不创建记录	P0
TC-PUB-013	权限	普通用户登录	修改他人商品	他人商品ID	返回无权限	P0
TC-PUB-014	描述边界	用户已登录	输入500字描述	500字	创建成功	P2
TC-PUB-015	描述边界	用户已登录	输入501字描述	501字	提示描述过长	P2
TC-PUB-016	安全	用户已登录	描述含脚本标签	script内容	不执行脚本，过滤或拒绝	P0
TC-PUB-017	安全	用户已登录	标题含SQL片段	' OR 1=1	不影响数据库查询	P0
TC-PUB-018	状态流转	用户已登录	发布后查询商品	合法商品	状态为待审核	P0
TC-PUB-019	状态流转	管理员登录	审核通过商品	待审核商品	状态为已上架	P0
TC-PUB-020	状态流转	管理员登录	驳回违规商品	含违规词商品	状态为已驳回	P0

11. 人工修订记录

AI 输出并非全部直接可用。本次人工修订主要包括五类。第一，删除重复用例，例如“标题为空”和“未输入标题”合并为同一类。第二，补充前置条件，例如是否登录、是否管理员、商品当前状态。第三，明确预期结果，例如不仅要求“提示错误”，还要求“不创建商品记录”。第四，标注待确认规则，例如 0 元商品是否允许。第五，将 UI 测试与接口测试拆开，避免同一用例既要求页面交互又要求接口断言。

这些修订说明 AI 在测试设计中更像“扩展思路的助手”，而不是最终测试负责人。它的价值在于快速给出覆盖面，人的价值在于业务判断和质量收敛。

12. 缺陷发现潜力分析

根据最终用例矩阵，AI 辅助方式更可能提前发现三类缺陷。第一类是边界缺陷，例如标题长度、价格上下限、图片数量和描述长度。第二类是权限缺陷，例如未登录发布、修改他人商品、管理员审核权限。第三类是安全缺陷，例如脚本注入、SQL 注入片段、异常文件格式。传统人工方式通常更关注主流程，容易把这些内容放到后期补测。

如果本模块进入真实开发，建议将 P0 和 P1 用例优先转化为自动化回归测试。这样后续修改商品发布逻辑、审核流程或图片上传规则时，可以快速发现回归问题。

13. 对过程改进的支撑

本次验证直接支撑软件过程改进方案中的两个结论。第一，AI 适合进入测试验证阶段，因为测试输入较结构化、输出可评审、效果可量化。第二，AI 输出必须有人工质量门禁，因为 AI 会生成重复、不确定或粒度不一致的用例。换言之，正确的流程不是“AI 生成即采用”，而是“AI 生成候选资产，测试负责人完成工程化整理”。

14. 后续验证计划

后续可继续验证两个场景。第一个是 AI 辅助生成接口自动化脚本，将最终用例矩阵转化为 Postman 集合或 pytest 脚本，并统计脚本可执行率。第二个是 AI 辅助代码审查，选择商品发布接口实现代码，让 AI 检查权限、参数校验、异常处理和日志泄露问题，再与人工审查结果对比。若两个场景均表现良好，说明 AI 可以从测试设计进一步扩展到实现与审查环节。

参考文献与资料

1. Cheng H., Husen J. H., Lu Y. 等. Generative AI for Requirements Engineering: A Systematic Literature Review, arXiv, 2024. <https://arxiv.org/abs/2409.06741>
2. Huang Y., Chen Y., Chen X. 等. Generative Software Engineering, arXiv, 2024. <https://arxiv.org/abs/2403.02583>
3. Pandey R., Singh P., Wei R., Shankar S. Transforming Software Development: Evaluating the Efficiency and Challenges of GitHub Copilot in Real-World Projects, arXiv, 2024.

<https://arxiv.org/abs/2406.17910>

4. Song F., Agarwal A., Wen W. The Impact of Generative AI on Collaborative Open-Source Software Development: Evidence from GitHub Copilot, arXiv, 2024.

<https://arxiv.org/abs/2410.02091>

5. Li H., Zhang H., Hassan A. E. The Rise of AI Teammates in Software Engineering (SE) 3.0, arXiv, 2025. <https://arxiv.org/abs/2507.15003>

6. OpenAI. Introducing Codex, 2025. <https://openai.com/index/introducing-codex/>

7. GitHub Docs. GitHub Copilot documentation, 2025–2026. <https://docs.github.com/en/copilot>

8. Microsoft. Playwright MCP documentation, 2025–2026. <https://playwright.dev/>